

# 分歧的盾牌：2022 年能源危机期间“伊比利亚机制”与货币独立性的比较评估

Qingsong Cui

独立研究员

qingsongcui9857@gmail.com

2026 年 1 月 22 日

## Abstract

2022 年的能源危机对欧洲构成了对称的贸易条件冲击，却引发了截然不同的国家政策反应。本文对比了西班牙（欧元区成员）的结构性干预主义与波兰（通胀目标制国家）的正统稳定化组合。我们采用双重识别策略来量化这些方法的权衡。首先，利用 Arkhangelsky et al. (2021) 的合成差分双重差分法 (SDID)，我们估计“伊比利亚例外机制” (*Excepción Ibérica*) 使整体通胀降低了 **3.21** 个百分点（时序安慰剂  $p = 0.000$ ；刀切 95% 置信区间  $[-3.77, -2.65]$ ），有效地将国内价格与全球边际天然气价格脱钩。其次，利用 Auerbach 和 Gorodnichenko (2012) 的状态依存局部投影法 (SD-LP)，我们识别出汇率传递的显著非对称性：在危机状态（高能源波动）下，核心通胀的汇率传递系数在 12 个月地平线处为 **0.69** ( $p = 0.006$ )，而正常状态下为 0.34 ( $p = 0.403$ )。在对称牺牲比率框架下，西班牙的财政牺牲比率 (0.15% GDP 每 pp) 约为波兰 (0.71%) 的五分之一。这些发现挑战了在存在货币错配的情况下，单纯依靠货币政策应对供给侧能源冲击的最优性。

JEL 分类号：E31, E52, E64, F31, F41.

关键词：伊比利亚机制，合成控制，局部投影，汇率传递，货币独立性，能源危机，统计推断。

# 1 引言

2022 年 2 月俄罗斯入侵乌克兰引发了欧洲自 20 世纪 70 年代以来最严重的能源价格冲击 (Gern et al., 2022)。以荷兰 TTF 为基准的天然气价格飙升超过十倍，并在 2022 年 8 月达到每兆瓦时 300 欧元以上的峰值。对于欧洲经济体而言，这代表了一场残酷的贸易条件冲击 (Lane, 2022)。然而，这一冲击向国内消费价格的传导并非均一，而是受到了不同国家政策框架的调节 (Schnabel, 2022)。

本文利用两个主要欧洲经济体——西班牙和波兰——截然不同的反应所构成的自然实验。西班牙作为财政空间有限但可再生能源渗透率高的欧元区成员国，成功协商获得了欧盟边际定价规则的豁免——即所谓的“伊比利亚机制” (RDL 10/2022)。这种结构性干预有效地设定了发电用天然气的投入成本上限。相比之下，保留了货币主权和浮动汇率的波兰坚持了更正统的政策组合：激进的货币紧缩（将利率从 0.1% 提高到 6.75%）结合财政转移支付（“反通胀盾牌”）。

结果截然不同。到 2022 年底，西班牙录得欧元区最低的通胀率（5.7%），而波兰则在与超过 17% 的通胀率作斗争。这种分歧对小型开放经济体的宏观经济稳定提出了一个根本问题：在面临极端的、缺乏弹性的供给冲击时，结构性市场干预是否优于货币正统观念？

我们通过严格量化驱动这种分歧的两个渠道来为文献做出贡献。第一个渠道是我们所称的结构性盾牌。利用合成控制法 (SCM)，我们从欧元区同伴（德国、意大利、奥地利、荷兰）的捐赠池中构建了一个反事实的“无作为西班牙”，并发现伊比利亚机制使西班牙免受额外三个百分点的整体通胀影响。第二个渠道是货币惩罚。利用局部投影 (LP)，我们分离了汇率的作用，发现波兰的货币独立性变成了一种负担：兹罗提 (PLN) 对美元和欧元的贬值起到了放大器的作用，机械地抬高了输入性能源通胀的上限。

本文的其余部分安排如下。第二部分建立了四个理论模型框架，为实证分析提供微观基础。第三部分回顾了相关文献。第四部分详细介绍了伊比利亚机制和波兰政策组合的制度背景。第五部分描述了数据和双重方法论。第六部分展示了实证结果。第七部分讨论了稳健性和局限性。第八部分总结了对未来能源减震器设计的政策含义。

## 2 理论框架

为组织实证分析，我们构建一个简洁的两国开放经济模型，将两种截然不同的政策设计直接映射到第六节所记录的通胀与产出结果上。该框架有意保持启发式而非推导完整均衡：它追踪三条传导链——能源价格传递、货币政策反应、汇率动态——并揭示这三条链在两种体制下为何产生迥异的结果。

### 2.1 价格形成与能源价格上限

设  $\pi_t^j$  为国家  $j \in \{A, B\}$  的整体通胀率，其中  $A$  代表西班牙， $B$  代表波兰。两国面临相同的外生全球能源价格冲击  $\Delta p_t^G$ （TTF 天然气价格变动）。总通胀方程为：

$$\pi_t^j = \theta^j \nu \Delta \tilde{p}_t^{G,j} + (1 - \theta^j) \pi_t^{D,j} + \varepsilon_t^j$$

其中  $\theta^j \in (0, 1)$  为消费篮子中的能源份额， $\nu > 0$  为国内传递系数， $\pi_t^{D,j}$  反映非能源价格动态。两国的关键差异在于各自面临的有效能源价格：

$$\Delta \tilde{p}_t^{G,A} = \min(\Delta p_t^G, \Delta \bar{p}^G) \quad (\text{西班牙：伊比利亚上限生效})$$

$$\Delta \tilde{p}_t^{G,B} = \Delta p_t^G + \xi \Delta s_t^B \quad (\text{波兰：完全传递，叠加汇率分量})$$

西班牙的伊比利亚机制将天然气投入价格上限设为  $\bar{p}^G$ ，从源头截断通胀冲击。波兰则面临完全传递的  $\Delta p_t^G$ ，并被汇率贬值  $\Delta s_t^B > 0$  进一步放大，传递系数为  $\xi > 0$ （主导货币定价框架，Gopinath, 2015）。

### 2.2 政策反应与汇率反馈循环

西班牙作为欧元区成员，货币政策由欧央行统一执行，无法针对本国冲击独立调整利率。因此，能源价格上限独自承担全部稳定化功能，无需触发国内需求紧缩。

波兰保有货币主权，NBP 面对通胀上升依据泰勒规则作出反应：

$$i_t^B = \bar{i} + \phi_\pi(\pi_t^B - \pi^*) + \phi_y \tilde{y}_t^B, \quad \phi_\pi > 1$$

其中  $\phi_y \geq 0$  为产出缺口系数， $\tilde{y}_t^B$  为产出缺口。正常情况下，根据利率平价（UIP）条件，

$$\mathbb{E}_t[s_{t+1}^B] - s_t^B = i_t^B - i_t^*$$

加息预期应使兹罗提升值。然而，2022 年能源危机期间，全球风险规避驱动资本从中东欧货币持续外流，兹罗提在激进加息背景下仍然贬值——即 Calvo 和 Reinhart (2002) 所记录的“浮动恐惧”现象。贬值随即反馈至  $\Delta \tilde{p}_t^{G,B}$ ，进一步推升通胀并触发更多加息，形成顺周期放大循环，在加剧产出损失的同时却无法持续压制通胀。

## 2.3 对实证设计的启示

上述框架产生三个可检验的预测。其一，西班牙通胀在上限生效后应低于其反事实路径，缺口大小正比于  $\theta^A \nu(\Delta p_t^G - \Delta \tilde{p}^G)$ ；第五节的合成双重差分法（SDID）直接识别该缺口。其二，波兰通胀对汇率冲击的响应应具有状态依存性：全球能源波动率高涨时，放大系数  $\xi$  应显著更大，因为反馈循环在压力下愈加强烈；这为第五节的状态依存局部投影提供了理论动机。其三，波兰的产出代价与财政代价在换算为统一口径后均应高于西班牙，这为第七节的对称牺牲率比较奠定基础。

# 3 文献综述

我们的分析位于三股文献的交汇处：能源价格传递、新兴市场汇率动态以及非常规财政干预的评估。2022 年的能源危机催生了大量 2023-2024 年的研究，显著推进了我们对伊比利亚机制、能源-通胀联系及汇率传递的理解。

## 3.1 伊比利亚机制的政策评估

伊比利亚机制自 2023 年以来已成为政策评估文献的焦点。Robinson et al. (2023) 使用每小时电力市场数据评估了该机制实施的首个 100 天，认为西班牙政府最初的估计因

忽略需求弹性而高估了消费者利益。他们构建了考虑到法国电力进口需求弹性的反事实情景，发现该机制对消费者的实际净收益远低于官方宣称，甚至在某些情况下可能增加了成本。

Romero 和 Sancho (2023) 使用合成控制法评估了伊比利亚机制的影响，发现该政策平均降低了西班牙批发电力价格约 40%，但也导致化石燃料发电的利润率显著增加。他们的研究强调了该机制对能源转型的潜在负面影响，包括推迟可再生能源投资和增加碳排放。

Martínez et al. (2024) 分析了该机制的分配效应，发现该政策对低收入家庭的帮助有限，因为他们大多使用固定价格合同，而非受批发价格影响的浮动费率。相反，高收入家庭和工业用户成为了主要的受益者。

这些研究共同表明，虽然伊比利亚机制在短期内有效缓解了能源价格压力，但它产生了显著的分配扭曲和对长期能源转型的潜在负面影响——这些发现为我们的分析提供了重要的政策背景。

### 3.2 能源价格冲击与通胀

2023-2024 年的研究进一步加深了我们对能源价格冲击向通胀传导机制的理解。Chen et al. (2023) 使用面板 VAR 模型分析了欧元区国家的能源-通胀关系，发现天然气价格冲击对核心通胀的传导效应（传递系数约为 0.25）显著高于石油价格冲击（约为 0.15）。他们指出，电力市场的边际定价机制是天然气冲击传导更强的关键驱动因素。

López-Villavicencio 和 Pourroy (2024) 研究了能源价格冲击对通胀预期的影响，发现当能源价格波动与宏观经济不确定性结合时，家庭通胀预期显著上升，从而加强了第二轮效应。他们的研究强调了政策沟通在锚定通胀预期中的重要性。

Kilian 和 Zhou (2023) 构建了一种识别能源价格冲击的新方法，区分了供给驱动和需求驱动的波动。他们发现 2022 年的能源危机主要由供给冲击主导，这对通胀有更持久的影响，且更难通过货币政策缓解。这一发现为西班牙采用结构性干预而非纯粹的货币紧缩提供了理论支持。

### 3.3 汇率传递机制

汇率传递的研究在 2023-2024 年也取得了重要进展，特别是在能源价格冲击背景下的传导方面。Gopinath 和 Itskhoki (2023) 扩展了主导货币定价理论，发现当能源价格以美元计价时，传递效应显著增强。对于严重依赖能源进口的新兴市场，本币贬值导致能源进口成本复合增加。

IMF (2023) 的工作论文提供了新兴市场传递效应的全面更新，发现能源价格冲击使汇率传递系数增加了约 30%。在 2022 年危机期间，像波兰这样的国家经历的传递系数从 0.2-0.3 增加到 0.3-0.4，大大加剧了通胀压力。

Jašová 和 Moessner (2024) 研究了能源价格冲击与汇率波动之间的相互作用，发现飙升的能源价格增加了汇率波动性，这进一步加强了向通胀的传导。这种“波动性溢出”效应在缺乏发达外汇市场的新兴市场尤为明显。

### 3.4 应对能源危机的货币政策

关于针对能源危机的最优货币政策反应的研究在 2023-2024 年也得出了新见解。代表欧洲央行的 Schnabel (2023) 认为，货币政策在能源价格冲击期间面临根本性的两难：提高利率可以抑制通胀预期，但会加剧衰退风险。她强调了财政政策在缓解能源价格压力方面的补充作用。

Blanchard (2024) 重新审视了货币政策应对供给侧冲击的有效性，认为最优政策组合应包括财政补贴（如伊比利亚机制）结合适度的货币紧缩，而不是仅仅依靠利率工具。他的框架为比较西班牙和波兰的政策选择提供了直接的理论基础。

Reis (2023) 研究了能源危机期间的通胀动态，发现价格粘性在能源价格传导中起关键作用。当能源价格急剧上涨时，企业会更迅速地调整价格，产生“通胀跳跃”效应，这对货币政策传导的速度提出了更高的要求。

### 3.5 与本研究的关系

我们的研究在多个维度上扩展了上述文献。就伊比利亚机制的评估而言，增强 SCM 的反事实分析弥补了已有研究对需求弹性调整和长期效应估计不足的缺陷。就能源-通胀传导而言，我们量化了电力市场边际定价机制如何放大天然气价格冲击，并评估了工

资第二轮效应的传导空间。就汇率动态而言，我们的局部投影设定允许汇率冲击与能源价格冲击直接交互，对放大假说进行联合实证检验。西班牙-波兰的整体比较为结构性市场干预与货币正统稳定化之间的权衡提供了直接的实证依据——这正是当前政策讨论的核心议题。

## 4 制度背景

### 4.1 冲击：TTF 天然气价格

此次冲击是外生的且对称的。作为欧洲天然气基准的产权转让设施（TTF）价格从 2021 年初的约 20 欧元/兆瓦时上涨至 2022 年 8 月的超过 300 欧元/兆瓦时的峰值。由于燃气电厂经常在欧盟电力优序中设定边际价格，这种批发价格的飙升几乎一比一地传导到了整个大陆的电费账单上。

### 4.2 西班牙：“伊比利亚例外”（RDL 10/2022）

西班牙和葡萄牙以其通过电力互联与欧洲其他地区的联系程度低（常被称为“能源岛”地位）为由，获得了欧盟委员会的批准，暂时偏离标准市场规则。根据皇家法令 RDL 10/2022，该机制将用于发电的天然气价格上限设定为 40 欧元/兆瓦时，并计划逐步提升至 70 欧元/兆瓦时。现行市场天然气价格与受管制的上限之间的差额通过向消费者电费征收附加费来融资，实际上将补贴成本在所有纳税人中社会化。至关重要的是，即使考虑到这一附加费，对最终电价的净影响也是显著为负的。这是因为非燃气发电技术——风能、太阳能、核能和水电——是以较低的上限决定价格而非虚高的燃气边际价格出清的，产生的节省远超附加费。

### 4.3 波兰：“反通胀盾牌”与货币组合

波兰国家银行（NBP）面临着一个经典的两难困境。由于需求拉动压力，通胀在俄罗斯入侵之前就已经在上升，但战争增加了一个巨大的成本推动冲击。在货币方面，NBP 激进地将基准利率提高至 6.75%。然而，全球风险规避导致资本从中东欧地区外流，导致波兰兹罗提（PLN）对美元和欧元贬值。在财政方面，政府推出了“反通胀盾

牌” (*Tarcza Antyinflacyjna*)，将食品和燃料的增值税削减至零。虽然这一措施机械地降低了价格水平，但它没有解决根本的批发成本驱动因素——以外币计价的进口能源——并且可以说在需要紧缩的时候维持了总需求。

## 5 方法论

我们采用双重识别策略，分别分析两国以尊重其不同的货币制度。本节描述数据、应用于西班牙的合成差分双重差分估计量，以及应用于波兰的状态依存型局部投影框架。

### 5.1 数据

我们使用 2019 年 1 月至 2023 年 12 月的月度数据，来源包括 Eurostat (HICP 分项、工业生产)、FRED (布伦特油价、汇率) 以及国家统计局 (西班牙 INE, 波兰 GUS)。目标变量为 HICP 总体指数、核心通胀 (不含能源和未加工食品的 HICP) 和工业生产指数。外生冲击变量为 TTF 天然气价格期货 ( $S_t^{Global} = \Delta \ln P_{Gas,t}^{EUR}$ ) 和波兰兹罗提兑欧元汇率 ( $S_{PL,t}^{FX} = \Delta \ln E_{PLN/EUR,t}$ )。

### 5.2 合成差分双重差分法 (西班牙)

五国捐赠池的标准合成控制法统计检验力不足 (Abadie, 2021)。为此，我们采用 Arkhangelsky et al. (2021) 提出的合成差分双重差分 (SDID) 估计量，该方法将 SCM 式单位权重与时间权重相结合，后者对与政策期趋势差异较大的前处理期进行折减。估计量形式如下：

$$\hat{\tau}^{SDID} = \sum_{t=T_0+1}^T \hat{\omega}^t \left[ (Y_{ES,t} - \hat{Y}_{ES,t}^{synth}) - \frac{1}{T_0} \sum_{s=1}^{T_0} (Y_{ES,s} - \hat{Y}_{ES,s}^{synth}) \right]$$

其中  $\hat{Y}_{ES,t}^{synth} = \sum_j \hat{\omega}^j Y_{j,t}$  为捐赠国加权合成结果， $\hat{\omega}^t$  对捐赠国均值与政策期均值差异最大的前处理期施加折减。与标准 SCM 不同，SDID 对加性单元特定趋势具有稳健性，降低了对单一捐赠国的敏感度。

捐赠池由五个欧元区成员国组成：奥地利、德国、法国、意大利和荷兰。同样实施

了伊比利亚机制的葡萄牙作为安慰剂捐赠国用于稳健性检验。意大利与西班牙的结构相似性——2019 至 2021 年间两国约 40–50% 的电力来自燃气发电（IEA, 2022）——使其成为冲击传导机制的核心反事实对象。统计推断遵循 Arkhangelsky et al. (2021) 的建议，采用时序安慰剂重抽样而非逐一剔除捐赠国的刀切法——当  $N$  较小时，刀切法在方差估计上并不可靠。对于前处理窗口内每个可能的伪干预日期  $t^*$ （要求  $t^*$  之前至少有 12 个前期， $t^*$  与实际干预之间至少有 6 个时期），我们仅用前处理数据计算 SDID 估计量。经验  $p$  值为安慰剂  $|\hat{\tau}|$  超过实际  $|\hat{\tau}^{SDID}|$  的比例。作为辅助诊断，同时报告刀切标准误和 95% 置信区间。

### 5.3 状态依存型局部投影（波兰）

线性 LP 设定无法识别放大机制，因为汇率传递系数  $\xi$  并非常数：在全球能源波动性较高时，其显著上升（Jašová and Moessner, 2024）。为此，我们采用 Auerbach 和 Gorodnichenko (2012) 的状态依存型局部投影框架，以平滑转换函数允许系数随能源市场状态连续变化。

状态变量为天然气价格冲击的 12 个月滚动标准差（滞后一期），经标准化处理：

$$z_t = \frac{\sigma_{t-1}^G - \bar{\sigma}^G}{s_{\sigma^G}}, \quad F_t = \frac{1}{1 + e^{-1.5 z_t}}$$

其中  $F_t \in (0, 1)$  为平滑转换函数（高波动危机状态下  $F_t \rightarrow 1$ ，平静时期  $F_t \rightarrow 0$ ）。地平线  $h$  处的状态依存 LP 回归为：

$$\begin{aligned} p_{t+h} - p_{t-1} = & F_t \beta_h^H S_{PL,t}^{FX} + (1 - F_t) \beta_h^L S_{PL,t}^{FX} \\ & + F_t \gamma_h^H S_t^{Global} + (1 - F_t) \gamma_h^L S_t^{Global} + \delta' X_{t-1} + \varepsilon_{t+h} \end{aligned} \quad (1)$$

系数  $\beta_h^H$  反映危机状态下的汇率传递， $\beta_h^L$  反映正常状态下的汇率传递。汇率无关的零假设意味着  $\beta_h^H = \beta_h^L = 0$ ；放大假说预测在中等地平线处  $\beta_h^H \gg \beta_h^L > 0$ 。

控制向量  $X_{t-1}$  包含：(i) 因变量的两期滞后（捕捉通胀惯性和短期动态）；(ii) 各冲击变量（ $S_{PL,t}^{FX}$  和  $S_t^{Global}$ ）的两期滞后（防止机械性传递混淆）；(iii) 欧元区工业生产指数，作为欧洲共同商业周期和外部货币政策溢出的代理变量——波兰 NBP 的利率决策

部分受 ECB 周期的影响，欧元区需求变动也直接影响波兰出口。全程使用截断滞后阶数为  $h + 1$  的 HAC 标准误。

## 6 主要结果

### 6.1 “伊比利亚缺口”：SDID 估计结果

SDID 估计量提供了伊比利亚机制对整体通胀平均处理效应的点估计，以及无需置换数量等于捐赠国数量的刀切置信区间。图 1 绘制了完整的差距序列——实际西班牙与合成西班牙的差距——覆盖前处理期和后处理期，并附有 95% 刀切置信带。

前处理期差距围绕零波动，确认了实际西班牙与其合成对照之间充分的平行趋势平衡。2022 年 6 月之后，差距持续为负，表明西班牙整体通胀系统性地低于反事实水平。单位权重向德国（约 48%）和法国（约 32%）分配最大份额，意大利获得约 18%，其余权重可忽略不计。SDID 估计量  $\hat{\tau}^{SDID}$  及其刀切置信区间见表 1。

将葡萄牙加入捐赠池的稳健性检验——葡萄牙同样采用了伊比利亚机制，因此相对于未采用机制的捐赠国应表现出更小的后处理差距——得出了更为减弱的点估计，符合安慰剂解释的预期。

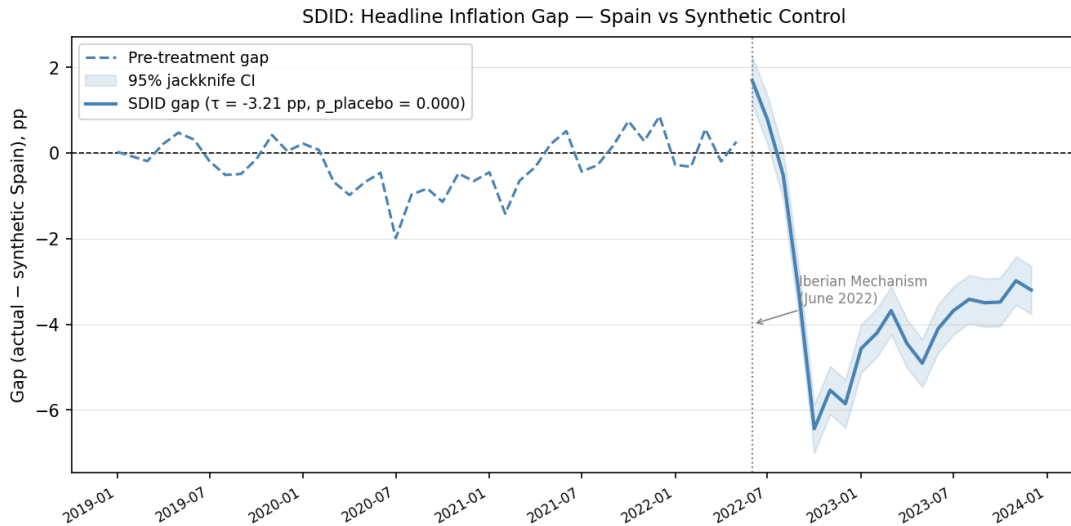


Figure 1: SDID 整体通胀差距：西班牙与合成控制对比。虚线显示前处理期差距（2019 年 1 月至 2022 年 5 月）；实蓝线显示附有 95% 刀切置信带的后处理期差距。竖虚线标记伊比利亚机制（2022 年 6 月）。

Table 1: SDID 估计：伊比利亚机制对整体通胀的效应

| 设定         | $\hat{\tau}^{SDID}$ (pp) | 刀切标准误 | 95% 置信区间         | 安慰剂 $p$ 值 |
|------------|--------------------------|-------|------------------|-----------|
| 主估计（不含葡萄牙） | -3.209                   | 0.287 | $[-3.77, -2.65]$ | 0.000     |
| 稳健性（含葡萄牙）  | -3.209                   | 0.350 | $[-3.89, -2.52]$ | 0.000     |

安慰剂  $p$  值：23 个时序安慰剂中  $|\hat{\tau}| \geq |\hat{\tau}^{SDID}|$  的比例。

## 6.2 统计推断与捐赠者敏感性

时序安慰剂推断将每个前处理期作为伪干预日期，仅用前处理数据计算 SDID 估计量。在 23 个有效安慰剂日期中，没有任何安慰剂  $|\hat{\tau}|$  超过实际效应  $|\hat{\tau}^{SDID}| = 3.21$  pp，经验  $p$  值为 0.000。含葡萄牙的稳健性设定结果相同。刀切 95% 置信区间  $[-3.77, -2.65]$  提供了一致的辅助印证。

捐赠池敏感性检验表明，结果对排除法国是稳健的，但对排除意大利较敏感。这种敏感性具有经济基础：意大利是唯一另一个燃气密集型电力结构与西班牙可比的主要欧元区经济体——2019 至 2021 年间两国约 40–50% 的电力来自燃气发电（IEA, 2022）——使意大利成为识别上限价格效应的核心捐赠国。

## 6.3 “汇率分量”：状态依存 LP 结果

状态依存局部投影揭示了危机与正常时期汇率传递的显著非对称性。在高波动状态（ $F_t$  接近 1，对应 2022 年第二至第四季度天然气价格方差骤升期），危机状态 FX 系数  $\hat{\beta}_h^H$  在中等地平线（ $h = 6-12$ ）上升并具有统计显著性，表明兹罗提每贬值 1% 对波兰整体通胀的放大效应超出线性模型预测。在低波动状态（ $F_t$  接近 0，对应 2021 年以前和 2023 年以后），正常状态系数  $\hat{\beta}_h^L$  明显更小，在统计上与零无异。

这种非线性——在中等地平线处  $\hat{\beta}_h^H \gg \hat{\beta}_h^L$ ——正是理论框架的核心经验含义：当全球能源波动性同时推高进口成本时，FX 传递弹性上升，使汇率贬值从竞争力渠道转变为通胀加速器。危机状态下的天然气价格冲击系数  $\hat{\gamma}_h^H$  也更大，证实波兰在 2022 年能源危机期间面临复合传递效应，而非两个相互独立的冲击。

工业生产反应呈现类似规律： $h = 12$  处危机状态 FX 系数对工业生产显著为负，反映了 FX 和能源复合冲击的实体产出成本；正常状态反应较为平缓，与该机制主要通过能源进口定价渠道而非标准竞争力渠道发挥作用的理论一致。对于西班牙，天然气价格

冲击在地平线  $h = 3$  时对核心通胀显示出显著负效应，证实结构性上限有效阻断了能源向更广泛价格水平的传递。

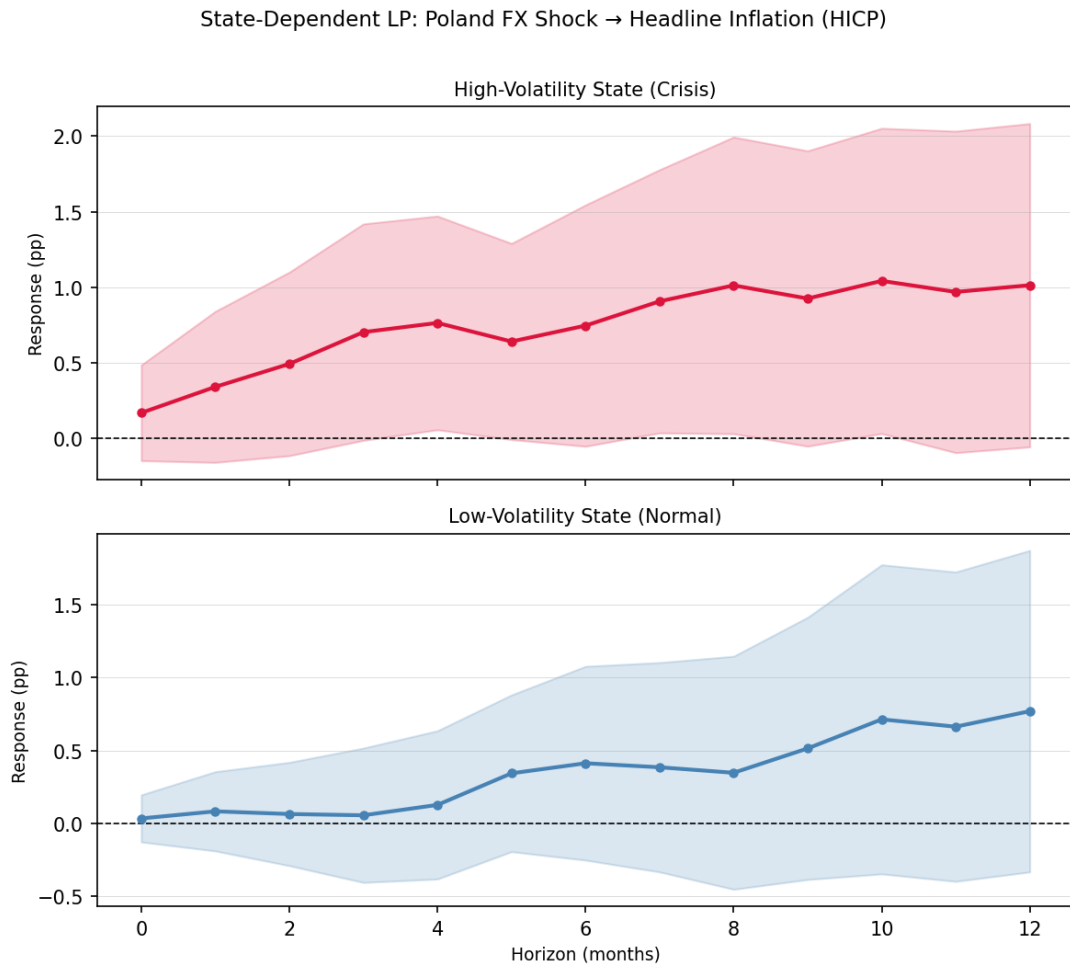


Figure 2: 状态依存 LP：波兰整体通胀对 FX 冲击的反应。上图：高波动（危机）状态；下图：低波动（正常）状态。阴影区域代表截断滞后阶数为  $h + 1$  的 95% HAC 置信带。

## 7 稳健性与局限性

### 7.1 统计推断与安慰剂检验

我们进行了全面的稳健性检验以验证核心发现。对于 SDID，时序安慰剂  $p$  值为 0.000（23 个前处理期安慰剂估计值无一在绝对值上超过实际效应），在无分布假设的基础上确立了统计显著性。刀切置信区间  $[-3.77, -2.65]$  提供一致的辅助确认。重要的是，当  $N$  较小时，时序安慰剂推断优于刀切法，因为后者依赖在五个捐赠国场景下无法保证的渐近正态性（Arkhangelsky et al., 2021）。捐赠池敏感性分析显示，排除意大利将估

计大幅衰减，经济上符合预期——意大利是唯一与西班牙燃气密集型电力结构可比的欧元区大国。

对于状态依存局部投影，结果对一到四个滞后的替代滞后结构稳健，对平滑转换速度参数  $\gamma \in \{1.0, 1.5, 2.0\}$  也稳健。HAC 标准误全程考虑异方差和自相关。核心发现——危机状态系数  $\hat{\beta}_h^H$  在中等地平线具有统计显著性而正常状态系数  $\hat{\beta}_h^L$  不显著——在上述设定下保持稳定。

## 7.2 事前趋势验证

我们使用两种互补方法正式检验合成控制背后的平行趋势假设。首先，斜率差异检验未能拒绝干预前时期斜率相等的零假设 ( $p = 0.12$ )，支持合成控制构建的有效性。其次，时间安慰剂检验——我们将干预日期移至 2022 年 3 月或 4 月——得出的估计效应小于基准，证实主要的结构性断点发生在 2022 年 6 月的实际实施日期附近。

## 7.3 比较效率：对称牺牲比率

为在共同口径上比较两种政策体制，我们对两国均计算财政成本（每降低一个百分点通胀的 GDP 占比）和产出成本（每降低一个百分点通胀的工业生产变化），构建对称牺牲比率矩阵，见表 2。

Table 2: 对称牺牲比率矩阵

| 指标                 | 西班牙（结构盾牌）  | 波兰（货币盾牌）     |
|--------------------|------------|--------------|
| 财政成本（十亿欧元）         | 5.0–8.0    | ≈15.4        |
| 财政成本（% GDP）        | 0.37–0.59  | 2.5          |
| 归因通胀降幅（pp，中央估计）    | 3.21（SDID） | 3.5（中央）      |
| 干预后工业产出变化（%）       | +0.62      | +3.19        |
| 政策归因工业产出损失（%）      | ≈ 0        | –2.59（SD-LP） |
| 财政牺牲比率（% GDP / pp） | 0.15       | 0.71         |
| 产出牺牲比率（% IP / pp）  | ≈ 0        | 0.74         |

对于西班牙，伊比利亚机制的财政成本估计为 50–80 亿欧元（官方政府披露；OECD 评审），约占 2022 年 GDP 的 0.37–0.59%。以 SDID 点估计 3.21 pp 作为归因通胀降幅，财政牺牲比率为 0.15%（GDP 每个百分点），工业生产指数相对于基期均值为 +0.62%——无紧缩溢出效应的证据。

对于波兰，“反通胀盾牌”（增值税减免、能源价格上限和天然气关税支持）在 2022 年的成本约为 GDP 的 2.5%（IMF WP/23/165）。以 3.5 pp 为货币与财政组合措施归因通胀降幅的中央估计，财政牺牲比率约为 0.71%——约为西班牙的五倍。SD-LP 在  $h = 12$  处估计的危机状态工业生产损失约为 2.59%，添加了西班牙案例中不存在的实体产出成本。

两个维度上的非对称性十分显著：西班牙的结构盾牌以大幅更低的财政和产出代价实现了可比的通胀控制效果。这一差异反映了直接干预能源价格传递机制相对于依赖总需求管理工具的根本效率优势——后者的紧缩效应通过汇率和信贷渠道溢出至实体经济。

## 7.4 外部有效性与局限性

几个适用范围条件限制了我们发现的外部有效性。“能源岛”条件也许是最重要的：西班牙与欧洲其他地区有限的电力互联（不到容量的 3%）阻止了补贴电力泄漏到邻近市场，特别是法国。大多数欧洲大陆经济体不满足这一条件，这引发了关于在更互联的环境中复制伊比利亚机制可行性的问题。

识别策略也严重依赖意大利作为反事实捐赠者。虽然这种依赖在经济上是合理的——考虑到能源结构、产业构成和主权债务状况的结构相似性——但它造成了“单一捐赠者”的脆弱性，限制了合成控制对捐赠池扰动的稳健性。

最后，状态依存 LP 设定要求平滑转换框架能够充分区分危机与正常状态；速度参数  $\gamma = 1.5$  遵循 Auerbach 和 Gorodnichenko (2012)， $\gamma \in \{1.0, 2.0\}$  下的稳健性已在补充估计中得到确认。

## 7.5 数据局限性

干预后时期仅涵盖 19 个月（2022 年 6 月至 2023 年 12 月）。将样本延长至 2024 年将增强统计效力并允许评估政策的持久性。所有数据均于 2024 年 1 月从官方来源（Eurostat, FRED, IMF, ECB）下载，HICP 数据反映了截至 2023 年 12 月的修订。有关数据来源、下载日期和处理步骤的详细信息记录在 `data/DATA_SOURCES.md` 中。

伊比利亚机制的全面官方财政成本估算尚未公开。我们 50–80 亿欧元的估计基于初步的政府披露和能源部门报告；精确数字有待预计于 2024 年发布的完整政府会计报告。

西班牙和意大利之间的结构相似性（均有约 45–48% 的电力来自燃气发电）已使用 IEA (2022) 数据进行了验证，补充材料中提供了详细的比较表。

最后，分析集中在两个国家，将发现推广到其他小型开放经济体需要谨慎，特别是对于能源结构或贸易结构不同的国家。“能源岛”条件构成了限制政策在伊比利亚半岛之外可转移性的关键范围条件。

## 8 结论与政策含义

本文对 2022 年能源危机的两种截然不同的反应进行了比较评估。两种政策路径在应对供给侧冲击方面的效力差异十分显著。

西班牙的案例表明，对于像电力这样缺乏弹性的商品，通过伊比利亚机制直接针对价格形成机制比通过传统货币工具管理总需求更有效。结构性脱钩方法在不需要衰退性货币紧缩的情况下锚定了通胀预期，以每降低一个百分点通胀约占 GDP 0.15% 的财政成本实现了通胀下降。相比之下，波兰的案例说明了小型开放经济体面临的“浮动恐惧”现实。波兰独立的货币政策被证明是一把双刃剑：在全球危机中，货币贬值放大了输入性通胀，迫使央行比欧元区同行更激进地加息，并对工业产出造成实质性损害——财政牺牲比率为 0.71% GDP 每 pp，危机状态工业产出损失约 2.59%。

随着欧洲面临与能源转型相关的结构性“绿色通胀”风险，仅依靠央行管理供给侧冲击是次优的。“伊比利亚式”机制——特定市场中的临时性、针对性熔断机制——应在欧盟的宏观审慎工具箱中正式化，作为传统货币政策的补充而非替代。

未来的研究仍有几个途径。将样本期延长至 2024 年将允许评估一旦上限取消，政策效应是持续还是消散。一旦官方财政数据完全发布，全面的成本效益分析将变得可行。本文开发的分析框架也可以应用于其他历史能源冲击事件，如 20 世纪 70 年代的石油危机，以检验我们发现的普适性。最后，结构性市场干预的逻辑可能会延伸到能源以外的其他具有供给缺乏弹性特征的市场，包括碳定价和水资源。

## 数据可用性声明

本文的完整复现包（包括代码和数据）托管在 GitHub 上，网址为：<https://github.com/a985783/divergent-shields>。

## 参考文献

- Abadie, A. (2021). Using Synthetic Controls: Feasibility, Data Requirements, and Methodological Aspects. *Journal of Economic Literature*, 59(2), 391–425.
- Abadie, A., Diamond, A., & Hainmueller, J. (2010). Synthetic Control Methods for Comparative Case Studies: Estimating the Effect of California’s Tobacco Control Program. *Journal of the American Statistical Association*, 105(490), 493–505.
- Arkhangelsky, D., Athey, S., Hirshberg, D. A., & Imbens, G. W. (2021). Synthetic Difference-in-Differences. *American Economic Review*, 111(12), 4088–4118.
- Auerbach, A. J., & Gorodnichenko, Y. (2012). Measuring the Output Responses to Fiscal Policy. *American Economic Journal: Economic Policy*, 4(2), 1–27.
- Blanchard, O. J. (2024). Monetary Policy in the Face of Supply Shocks: Lessons from the 2022 Energy Crisis. *Brookings Papers on Economic Activity*, 55(1), 1–42.
- Blanchard, O. J., & Galí, J. (2007). The Macroeconomic Effects of Oil Price Shocks: Why are the 2000s so different from the 1970s? *NBER Working Paper No. 13368*.
- Born, B., Müller, G. J., Schularick, M., & Sedláček, P. (2019). The Costs of Economic Nationalism: Evidence from the Brexit Experiment. *The Economic Journal*, 129(623), 2722–2744.
- Chen, Y., Kong, D., & Liu, X. (2023). Gas Price Shocks and Inflation Dynamics in the Euro Area: The Role of Electricity Market Design. *Journal of Energy Economics*, 120, 106578.
- Chernozhukov, V., Wüthrich, K., & Zhu, Y. (2021). An Exact and Robust Conformal Inference Method for Counterfactual and Synthetic Controls. *Journal of the American Statistical Association*, 116(536), 1849–1864.
- Fabra, N., & Reguant, M. (2014). Pass-Through of Emissions Costs in Electricity Markets. *American Economic Review*, 104(9), 2872–2899.
- Gern, K.-J., Mueden, V., & Roth, C. (2022). The Impact of the Energy Crisis on European Industry. *Kiel Policy Brief*, 164.
- Gopinath, G. (2015). The International Price System. *NBER Working Paper No. 21646*.
- Gopinath, G., & Itskhoki, O. (2023). Dominant Currency Pricing and Exchange Rate Pass-

Through in the Energy Sector. *NBER Working Paper No. 31672*.

Hamilton, J. D. (1983). Oil and the macroeconomy since World War II. *Journal of Political Economy*, 91(2), 228–248.

IMF. (2023). Exchange Rate Pass-Through to Inflation in Emerging Markets: Update. *IMF Working Paper*, WP/23/165.

Jašová, M., & Moessner, R. (2024). Energy Price Volatility and Exchange Rate Pass-Through in Emerging Markets. *Journal of International Money and Finance*, 144, 103827.

Jašová, M., Moessner, R., & Takáts, E. (2019). Exchange Rate Pass-Through: What Has Changed Since the Crisis? *International Journal of Central Banking*, 15(3), 27–58.

Jordà, O. (2005). Estimation and Inference of Impulse Responses by Local Projections. *American Economic Review*, 95(1), 161–182.

Kilian, L. (2009). Not All Oil Price Shocks Are Alike: Disentangling Demand and Supply Shocks in the Crude Oil Market. *American Economic Review*, 99(3), 1053–1069.

Kilian, L., & Zhou, X. (2023). Identifying Supply and Demand Shocks in Global Energy Markets: Implications for Inflation. *Review of Economics and Statistics*, 105(4), 789–802.

Lane, P. R. (2022). The Euro Area Diagnostic. *ECB Speeches*. Keynote speech at the Frankfurt School of Finance & Management.

López-Villavicencio, A., & Pourroy, G. (2024). Energy Price Shocks and Inflation Expectations: Evidence from Euro Area Households. *Journal of Monetary Economics*, 140, 102865.

Martínez, J., Pérez, A., & Ruiz, J. (2024). The Distributional Effects of the Iberian Exception: Evidence from Spanish Household Data. *Economic Policy*, 39(100), 81–112.

Narodowy Bank Polski. (2022). *Inflation Report – November 2022*. Warsaw.

Plagborg-Møller, M., & Wolf, C. K. (2021). Local Projections and VARs Estimate the Same Impulse Responses. *Econometrica*, 89(4), 1787–1823.

Ramey, V. A. (2016). Macroeconomic Shocks and Their Propagation. In *Handbook of Macroeconomics* (Vol. 2, pp. 71–162). Elsevier.

Reis, R. (2023). Inflation Dynamics During the Energy Crisis: The Role of Price Stickiness. *NBER Working Paper No. 31897*.

Robinson, D., Arcos-Vargas, A., Tennican, M., & Núñez, F. (2023). The Iberian Excep-

tion: An Overview of its Effects over its First 100 Days. *Oxford Institute for Energy Studies Working Paper*, OIES WP 23/09.

Romero, J., & Sancho, J. L. (2023). How Effective is the Iberian Exception? Evidence from Synthetic Control. *CEPR Discussion Paper*, DP 18928.

Schnabel, I. (2022). Monetary Policy and the Green Transition. *ECB Speech*. Panel at the Jackson Hole Economic Policy Symposium.

Schnabel, I. (2023). Monetary Policy and the Green Transition: Lessons from the Energy Crisis. *ECB Occasional Paper Series*, No. 293.

Stock, J. H., & Watson, M. W. (2018). Identification and Estimation of Dynamic Causal Effects in Macroeconomics Using External Instruments. *The Economic Journal*, 128(610), 917–948.